# SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2025-2026

## Mathematics for Data Scientists (ADIF72)

| | |
|---|---|
| **Programmes:** | Programme grande école ingénieur |
| **Campus:** | Villejuif (tous) |
| **Périodes:** | Semestre 7 |

| | |
|---|---|
| **Départements:** | Big Data & Machine Learning |
| **Disciplines:** | Sciences des données et intelligence artificielle |
| **Type:** | Module |
| **Langue:** | Français |
| **Crédits ou coefficient** | 1 |
| **Heures face à face:** | 30 |
| **Heures travail personnel:** | 15 |
| **Total heures:** | 45 |


| | |
|---|---|
| **Responsable de module:** | Ahmed-ghazi BLAIECH - ahmed-ghazi.blaiech@efrei.fr |
| | Mohamad GHASSANY - mohamad.ghassany@efrei.fr |
| | Ahmed-ghazi BLAIECH - ahmed-ghazi.blaiech@efrei.fr |
| | Mohamad GHASSANY - mohamad.ghassany@efrei.fr |
| **Enseignant:** | Abdelmoumen AISSSAOUI - abdelmoumen.aisssaoui@intervenants.efrei.fr |
| | Ahmad TAY - ahmad.tay@intervenants.efrei.fr |

## DESCRIPTION

**Résumé**

Les mathématiques comme l'algèbre linéaire et la statistique sont un fondement de tout analyse moderne de données. Ce cours va exposer les principes fondamentaux nécessaires à la science de la donnée et faire un point sur ses méthodes de base. Les étudiants acquerront une maîtrise en algèbre linéaire, géométrie analytique, théorie des probabilités et statistiques inférentielles, leur permettant d'analyser et d'interpréter efficacement les données

**Mots clés**

Algèbre Linéaire, Calcul Différentiel et Intégral, Théorie des Probabilités, Statistiques Inférentielles, Géométrie Analytique, Science des Données, Apprentissage Automatique, Python.

**Bibliographie**

- "Mathematics for Machine Learning" par Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal et Cheng Soon Ong
- "Algèbre Linéaire et Ses Applications" par David C. Lay, Steven R. Lay et Judi J. McDonald
- "Introduction à la Probabilité et aux Statistiques pour les Ingénieurs et les Scientifiques" par Sheldon Ross
- "Statistical Inference" par George Casella et Roger L. Berger

**Plan du cours**

**Avant-propos**
**Partie I: Fondations Mathématiques**

- **Introduction et Motivation**
  - Aperçu des concepts mathématiques en science des données
  - Importance et applications dans des scénarios du monde réel
  - Considérations éthiques dans la prise de décision basée sur les données
- **Algèbre Linéaire**
  - Systèmes d'équations linéaires et opérations matricielles
  - Espaces vectoriels, transformations linéaires et applications
  - Applications dans la représentation et la manipulation des données
- **Géométrie Analytique**
  - Normes, produits scalaires et orthogonalité
  - Longueurs, distances, angles et bases orthonormales
  - Applications dans les interprétations géométriques des données
- **Calcul Différentiel et Optimisation**
  - Techniques de différentiation et d'intégration
  - Principes d'optimisation : descente de gradient et optimisation convexe
  - Applications en apprentissage automatique et modélisation statistique
- **Théorie des Probabilités**
  - Espaces probabilistes, variables aléatoires et distributions
  - Inférence statistique, théorème de Bayes et tests d'hypothèse
  - Modélisation de l'incertitude et évaluation des risques

**Partie II: Statistiques Inférentielles**

- **Modélisation Statistique**
  - Distributions d'échantillonnage et théorème de la limite centrale
  - Méthodes d'estimation : intervalles de confiance et tests d'hypothèse
  - Régression linéaire et analyse de corrélation
- **Inférence Statistique**
  - Tests paramétriques vs non paramétriques
  - Analyse de variance (ANOVA) et tests du chi-deux
  - Statistiques bayésiennes et théorie de la décision
- **Applications en Science des Données**
  - Modélisation prédictive et techniques de validation des modèles
  - Études de cas dans la prise de décision basée sur l'inférence statistique
- Considérations éthiques et biais en inférence statistique

**Prérequis**

- Mathématiques : Algèbre linéaire, géométrie analytique et statistiques
- Programmation : Maîtrise de Python ou d'un langage équivalent
- Apprentissage Automatique : Compréhension des objectifs de l'apprentissage automatique

**Acquis d'apprentissage**

À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de :

- Comprendre l'intérêt des mathématiques, statistiques et géométriques fondamentaux pour résoudre des problèmes en science des données
- Interpréter des modèles mathématiques et statistiques à l'aide d'outils informatiques
- Évaluer et optimiser des algorithmes en utilisant des techniques mathématiques et statistiques
- Communiquer efficacement sur les concepts mathématiques, statistiques et géométriques dans des contextes basés sur les données

Ce programme vise à doter les étudiants d'une base solide en compétences mathématiques, statistiques et géométriques essentielles pour relever les défis complexes de la science des données, en mettant l'accent sur l'application pratique et la compréhension théorique de manière équilibrée.

## COMPETENCES ET INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT

**Programme grande école ingénieur**

A / A - Analyser les besoins en vue de la conception ou de l'évolution de produits et services numériques

A201 / A201 - Formaliser les besoins en termes scientifiques et techniques en mobilisant les connaissances nécessaires à leur interprétation

B / B - Concevoir des solutions numériques basées sur l'état de l'art

B202 / B202 - Sélectionner les outils/technologies les plus adaptés et justifier leurs choix

## ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

| # | Type | Thème ou activité | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | Cours TD (CTD) | | 28.00 |

## TRAVAUX & EVALUATIONS

### EVALUATIONS

| Modalité d'évaluation | Mode | Durée (en heures) | Pondération | Compétences |
|---|---|---|---|---|
| Global Course Unit -- | | * | *% | |
| Devoir écrit (DE) -- Devoir écrit (DE) (Devoir écrit (sur papier)) | Individuel | 2.00 | 60.00% | |
| Interrogation de TD (TD) -- Interrogation de TD (TD) (Travaux pratiques) | Groupe | * | 40.00% | |

** Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.*

## POLITIQUES

**Plagiat**

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.
Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article…) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.
L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.